

PRD – Aplicación Móvil Ferretería (Rol Cliente)

Este documento PRD (Product Requirements Document) describe de forma detallada el funcionamiento, objetivos, módulos, características y requerimientos de la aplicación móvil del sistema de ferretería. La aplicación estará enfocada en el rol CLIENTE, permitiendo realizar compras, consultar productos, visualizar promociones y gestionar pedidos desde dispositivos Android.

1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil moderna e intuitiva para clientes de la ferretería, permitiendo consultar productos, realizar compras, revisar historial de pedidos y acceder a promociones, utilizando la API REST desarrollada en ASP.NET Core.

2. Rol del Usuario: Cliente

El cliente será el usuario principal de la aplicación móvil. Tendrá acceso a funcionalidades relacionadas con compras y consulta de información de productos.

3. Funcionalidades Principales

- Registro e inicio de sesión.
- Visualización de productos.
- Búsqueda y filtrado de productos.
- Carrito de compras.
- Registro de pedidos.
- Historial de compras.
- Visualización de promociones.
- Gestión de perfil.
- Recuperación de contraseña.
- Notificaciones de ofertas y pedidos.

4. Pantallas de la Aplicación

4.1 Pantalla de Inicio:

Mostrar promociones, categorías y productos destacados.

4.2 Login:

El usuario podrá iniciar sesión utilizando correo y contraseña.

4.3 Registro:

Permitirá crear una nueva cuenta de cliente.

4.4 Catálogo de Productos:

Mostrará productos con imagen, precio, stock y descripción.

4.5 Detalle del Producto:

Permitirá visualizar información completa del producto.

4.6 Carrito de Compras:

El cliente podrá agregar, eliminar y modificar cantidades.

4.7 Confirmación de Compra:

Permitirá finalizar el pedido.

4.8 Historial:

Mostrará pedidos realizados anteriormente.

4.9 Perfil:

Gestión de datos personales del cliente.

5. Arquitectura del Sistema

La aplicación móvil se conectará mediante Internet a la API REST desarrollada en ASP.NET Core. La API será responsable de la autenticación JWT, consultas de productos, ventas y operaciones relacionadas con la base de datos SQL Server.

6. Tecnologías Utilizadas

- Android Studio.
- Kotlin o Java.
- Retrofit para consumo de API.
- JWT Authentication.
- SQL Server.
- ASP.NET Core Web API.
- Entity Framework Core.
- Swagger para pruebas.

7. Endpoints Consumidos desde la API

- POST /api/Auth/login
- GET /api/Producto
- GET /api/Categoria
- POST /api/Venta
- POST /api/DetalleVenta
- GET /api/Reporte/total-ventas

8. Seguridad

El sistema utilizará autenticación JWT para proteger endpoints privados. Cada cliente deberá autenticarse antes de acceder a funcionalidades protegidas.

9. Requerimientos Funcionales

- RF1: El cliente podrá iniciar sesión.
- RF2: El cliente podrá visualizar productos.
- RF3: El cliente podrá agregar productos al carrito.
- RF4: El cliente podrá registrar pedidos.
- RF5: El cliente podrá revisar historial de compras.

RF6: El cliente podrá actualizar su perfil.

10. Requerimientos No Funcionales

- Interfaz amigable y moderna.
- Respuesta rápida de la aplicación.
- Compatibilidad con Android.
- Seguridad en autenticación.
- Escalabilidad del sistema.

11. Flujo General del Cliente

1. El cliente inicia sesión.
2. Consulta productos.
3. Agrega productos al carrito.
4. Confirma la compra.
5. El sistema registra la venta.
6. El cliente revisa su historial.

12. Beneficios del Sistema

- Mejora la experiencia de compra.
- Facilita pedidos desde celular.
- Reduce tiempo de atención.
- Centraliza información de productos.
- Permite crecimiento digital de la ferretería.

Documento generado para el proyecto de Ferretería – Aplicación Móvil Cliente.